Título del artículo

Pablo Pizarro R. [1] Segundo Autor [2] Tercer Autor [3]

[1] MSc. en Ingeniería, Universidad de Chile, pablo@ppizarror.com, ORCID 0000-0002-8745-6638
[2] Profesor Asociado, Universidad de Chile, nombre2@email.com
[3] Profesor, Nombre de la institución

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1 Informes con LaTeX

1.1 Una breve introducción

Este es un párrafo, puede contener múltiples "Expresiones" así como fórmulas o referencias[1] como (1). A continuación se muestra un ejemplo de inserción de imágenes (como la Figura 1) con el comando \insertimage:



Figura 1: Where are you? de "Internet".

A continuación[2] se muestra un ejemplo de inserción de ecuaciones simples con el comando \insertequation:

$$a^k = b^k + c^k \quad \forall k > 2 \tag{1}$$

Este template ha sido diseñado para que sea completamente compatible con editores LaTeX para escritorio y de manera online[1]. La compilación es realizada siempre usando las últimas versiones de las librerías, además se incluyen los parches oficiales para corregir eventuales *warnings*.

Este es un nuevo párrafo. Para crear un nuevo párrafo basta con usar \\ en el anterior, lo que fuerza una nueva línea. También se insertar un nuevo párrafo con el comando `\newp` si el compilador de latex arroja una alerta del tipo *Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines ...*

1.2 Añadiendo tablas

También puedes usar tablas, ¡Crearlas es muy fácil!. Puedes usar el plugin Excel2Latex [2] de Excel para convertir las tablas a LaTeX o bien utilizar el "creador de tablas online" [3].

Tabla 1: Ejemplo de tablas.

Columna 1	Columna 2	Columna 3
ω	ν	δ
Φ	Θ	Σ
ξ	κ	ϖ

2 Aquí un nuevo tema

2.1 Haciendo reportes como un profesional



Figura 2: Apolo flotando a la izquierda.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

[1] Las referencias se hacen utilizando la expresión `\label{etiqueta}`.
[2] Como se puede observar las funciones `\insert...` añaden un párrafo automáticamente.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\partial^\eta f(x)}{\partial x^\eta} \cdot \sum_{x=a}^{b} f(x)\,\cancel{(1+\Delta x)}^{1+\frac{\epsilon}{k}} \tag{2}$$

Ecuación sin sentido [4].

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.2 Otros párrafos más normales

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

$$\begin{aligned} \Lambda_f &= \frac{L \cdot f}{W} \cdot \frac{{Q_e}^2}{8\pi^2 W^4 g} + \sum_{i=1}^{l} \frac{f \cdot (M-d)}{l \cdot W} \cdot \frac{(Q_e - i \cdot Q)^2}{8\pi^2 W^4 g} \\ Q_e &= 2.5Q \cdot \int_0^e V(x)\,\mathrm{d}x + \sin^{-1}\left(1 + \frac{1}{1-e}\right) \end{aligned} \tag{3}$$

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

$$\boxed{f(x) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}} \tag{4}$$

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.



Figura 3: Imagen dentro de párrafo.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Tabla 2: Ejemplo de tabla que usa múltiples columnas y tiene notas.

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
1	ω	ν	δ [a]
2	Φ	Θ	Σ
3	ξ	κ	ϖ

Esta tabla acepta comentarios y notas al margen.
[a] Este elemento tiene una descripción debajo de la tabla

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

2.3 Ejemplos de inserción de código fuente

El template permite la inserción de los siguientes lenguajes de programación de forma nativa: ABAP, Ada, Assembler x64, Assembler x86[masm], Awk, Bash, Basic, C, Caml, CMake, Cobol, C++, C#, CSS, CSV, CUDA, Dart, Docker, Elisp, Elixir, Erlang, Fortran, F#, GLSL, Gnuplot, Go, Haskell, HTML, INI, Java, Javascript, JSON, Julia, Kotlin, LaTeX, Lisp, LLVM, Lua, Make, Maple, Mathematica, Matlab, Mercury, Modula-2, Objective-C, Octave, OpenCL, OpenSees, Pascal, Perl, PHP, Texto plano, PostScript, Powershell, Prolog, Promela, Pseudocódigo, Python, Q#, R, Racket, Reil, Ruby, Rust, Scala, Scheme, Scilab, Simula, SPARQL, SQL, Swift, TCL, VBScript, Verilog, VHDL y XML.

Para insertar un código fuente se debe usar el entorno sourcecode, o el entorno sourcecodep si es que se quiere utilizar parámetros adicionales. A continuación se presenta un ejemplo de inserción de código fuente en Python (Código 1), Java y Matlab:

Código 1: Ejemplo en Python.

```python
import numpy as np

def incmatrix(genl1, genl2):
  m = len(genl1)
  n = len(genl2)
  M = None # Comentario 1
  VT = np.zeros((n*m, 1), int) # Comentario 2
```

Código 2: Ejemplo en Java.

```java
import java.io.IOException;
import javax.servlet.*;

// Hola mundo
public class Hola extends GenericServlet {
  public void service(ServletRequest request, ServletResponse
    ↪ response)
  throws ServletException, IOException{
    response.setContentType("text/html");
    PrintWriter pw = response.getWriter();
    pw.println("Hola, mundo!");
  }
}
```

Código 3: Ejemplo en Matlab.

```matlab
% Se crea gráfico
f = figure(1);

hold on;
movegui(f, 'center');

xlabel('td/Tn');
ylabel('FAD=Umax/Uf0');

for j = 1:length(BETA)
  fad = ones(1, NDATOS); % Arreglo para el FAD
  for i = 1:NDATOS
    [t, u_t, ~, ~] = main(BETA(j), r(i), M, K, F0, 0);
    t2 = t * cos(r(i)) ./ BETA;
    fad(i) = max(abs(u_t)) / uf0;
    BETA(j) *= 0.6;
    fad(i) = fad(i) .* t2;
  end
end
```

Código 4: Algoritmo Non-Max supression.

```
function NMS(B,c)
  B_nms ← ∅

  for b_i ∈ B do
    discard ← False
    for b_j ∈ B do
      if same(b_i,b_j) > λ_nms then
        if score(c,b_j) > score(c, b_i) then
          discard ← True
    if not discard then
      B_nms ← B_nms ⋃ b_i

  return B_nms
```

2.4 Agregando múltiples imágenes

El template ofrece el entorno images que permite insertar múltiples imágenes de una manera muy sencilla. Para crear imágenes múltiples se deben usar las siguientes instrucciones:

```latex
\begin{imagesmc}{top}{Ejemplo de imagen múltiple que usa
    ↪ todo el ancho de la página y esta en la parte superior de
    ↪  la misma.}
  \addimage[\label{ciudadfoto}]{test-image}{height=4.5cm}{
    ↪ Ciudad}
  \addimageanum{test-image-wrap}{height=4.5cm}
\end{imagesmc}
```

Obteniendo así:





(a) Ciudad

Figura 4: Ejemplo de imagen múltiple que usa todo el ancho de la página y esta en la parte superior de la misma.

Más ejemplos

Listas y Enumeraciones

Hacer listas enumeradas con LaTeX es muy fácil con el template[3], para ello debes usar el comando `\begin{enumerate}`, cada elemento comienza por `\item`, resultando así:

1. Grecia
2. Abracadabra
3. Manzanas

También se puede cambiar el tipo de enumeración, se pueden usar letras, números romanos, entre otros. Esto se logra cambiando el **label** del objeto `enumerate`. A continuación se muestra un ejemplo usando letras con el estilo `\alph`[4], números romanos con `\roman`[5] o números griegos con `\greek`[6]:

a) Peras
b) Manzanas
c) Naranjas

i) Rojo
ii) Café
iii) Morado

α) Historia
β) Lenguaje
γ) Filosofía

Para hacer listas sin numerar con LaTeX hay que usar el comando `\begin{itemize}`, cada elemento empieza por `\item`, resultando:

- Peras
- Manzanas
- Naranjas

* Rojo
* Café
* Morado

• Árboles
• Pasto
• Flores

Otros

Recuerda revisar el manual de todas las funciones y configuraciones de este template visitando el siguiente link: https://template-latex.github.io/reporte [5]. Si encuentras un error en el template, puedes abrir un nuevo issue a través de su página en GitHub.

Referencias

[1] Overleaf, "Uno de los mejores editores online para LaTeX, renovado con su versión 2.0", Agosto 2025, https://es.overleaf.com/.

[2] Excel2Latex, "Plugin para hacer tablas con excel", 2017, https://www.ctan.org/tex-archive/support/excel2latex/.

[3] Generator, T., "Creador de tablas online para LaTeX", 2025, https://www.tablesgenerator.com.

[4] Einstein, A., "Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]", Annalen der Physik, vol. 322, no. 10, pp. 891–921, 1905, doi:10.1002/andp.19053221004.

[5] Pizarro, P., "Template informe en LaTeX", 2016-2025, https://template-latex.github.io/informe.

Anexo A Cálculos realizados

A.1 Metodología

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

[3] También puedes revisar el manual de las enumeraciones en https://template-latex.github.io/doc/enumitem.pdf.
[4] Con `\Alph` las letras aparecen en mayúscula.
[5] Con `\Roman` los números romanos salen en mayúscula.
[6] Una característica propia del template, con `\Greek` las letras griegas están escritas en mayúscula.



Figura A.1: Imagen en anexo.

A.2 Resultados

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Tabla A.1: Tabla de cálculo.

Elemento	ϵ_i	Valor
A	10	$3{,}14\pi$
B	20	6
C	30	7
D	150	10
E	0	0

Anexo B Más cálculos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.
Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Tabla B.1: Resultados encuesta.

Herramienta	Nota	Recomendado
LaTeX	100 %	Si ✓
Microsoft Word ®	0 %	No ☹